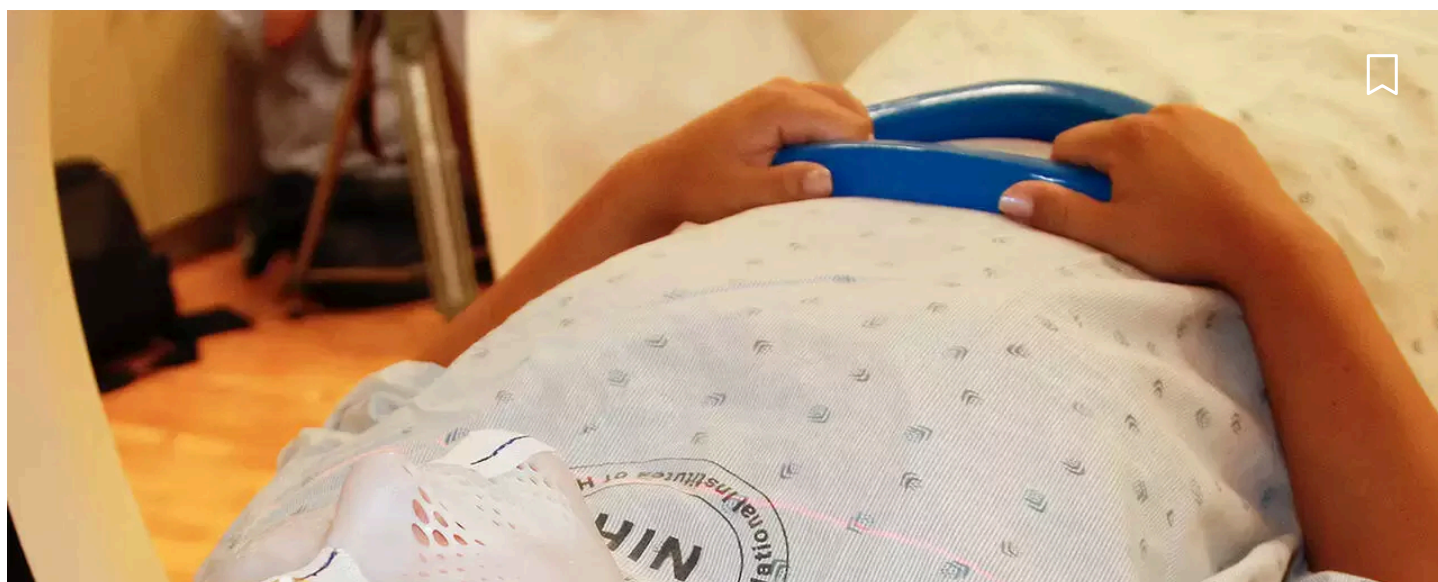


Реклама • 16+

INVENTORUS — наука и технологии, доступные каждому

platform.inventorus.ru



Доказано улучшение памяти при электрической стимуляции
мозга

1

Максимально оперативно — в MAX

В Бостонском университете до
переменным током

и стимуляции мозга



Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Многократное воздействие слабым электрическим током на мозг взрослых старше 65 лет улучшает память, при этом эффект сохраняется в течение месяца. Это доказали нейробиологи Бостонского университета в Массачусетсе, которые **опубликовали** статью в журнале *Nature Neuroscience*.

Известно, что долговременная память и так называемая оперативная (рабочая) память, которая позволяет манипулировать информацией в течение короткого периода времени, контролируются различными регионами мозга. Стимуляция дорсолатеральной префронтальной коры, которая находится ближе к передней части мозга, высокочастотным электрическим током улучшает долговременную память, тогда как стимуляция нижней теменной доли с помощью низкочастотных электрических токов стимулируют оперативную память.

Исследователи использовали неинвазивный метод, называемый транскраниальной стимуляцией переменным током (tACS), при которой ток подается через электроды на поверхность кожи головы. В серии тестов участвовали 150 человек в возрасте от 65 до 88 лет, которые выполняли задачу на запоминание списка из 20 слов, произнесенных вслух экспериментатором. Стимуляцию проводили на протяжении всего тестирования, которое длилось 20 минут. Эксперимент повторялся в течение нескольких дней.

Материалы по теме



Нечем дышать. Как
кислород влияет на
агрессивность раковых
опухолей

23 июля 2021



Утомленные лихорадкой
Какими были самые
страшные пандемии в
истории человечества

12 августа 2020

Через четыре дня у участ
стимуляцию дорсолатера
способность запоминать
Низкочастотная стимуля:

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.

или высокочастотную
коры, улучшилась
выми в списке.
ние слов, которые

находились ближе к концу списка. В первом случае используется
долговременная память, а во втором — рабочая память. Показатели
улучшались в течение четырех дней тестирования и сохранялись даже
месяц спустя. При этом у тех добровольцев, которые изначально
испытывали когнитивные проблемы, наблюдалось самое значительное
улучшение. По скорости улучшения памяти во время тестирования можно
было предсказать, насколько сильным это улучшение будет через месяц.

Исследование оказалось убедительным для многих ученых, которые
скептически относились к заявлением о том, что tACS может влиять на
когнитивные способности. При транскраниальной стимуляции
генерируются токи, которые значительно слабее тех, что создаются
другими методами стимуляции мозга, поэтому не всегда ясно, способно
ли tACS передавать достаточно электричества в мозг, что изменить его
функцию. Однако авторы продемонстрировали, что этот метод
действительно может улучшать память в течение длительного времени.
Этот результат может объясняться тем, что стимуляция проводилась в
течение нескольких сеансов с участием пожилых, а не молодых людей с
хорошей памятью.

Ученые планируют выяснить, может ли стимуляция мозга влиять на
результат выполнения других задач на память, и могут ли улучшения
сохраняться дольше месяца. Также они хотят проверить, насколько tACS
может помочь людям, страдающим от болезни Альцгеймера, которая
приводит к серьезным нарушениям памяти.



Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в
Telegram. Подписывайтесь



-



Вакансии

RSS

Правовая информация

Мини-игры

1



Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.



© 1999–2026 Все права защищены.
ООО «Лента.Ру»